

Introducción

Vamos a comenzar con el concepto de *hyperscalares*, el cual, como su nombre sugiere, significa lograr una computación a gran escala y, por lo general, es utilizado en la computación en la nube o Big Data.

Identificando a esta definición como insuficiente, vemos como los *hyperscalares* son aquellas empresas que proporcionan servicios de infraestructura de cloud pública y cuentan con cientos de miles de o incluso millones de servidores a escala mundial. Estos proveedores son capaces de ofrecer servicio de forma simultánea a millones de usuarios y empresas, garantizando así altos niveles de disponibilidad, escalabilidad y rendimiento.

Dichas empresas están transformando el mundo tradicional de los proveedores de infraestructura al facilitar la transición entre la infraestructura on-premise a la infraestructura cloud, permitiendo así la reducción de costes iniciales y de mantenimiento, una recuperación de datos más sencilla y un aumento de la flexibilidad y escalabilidad.

En este documento se realizará un estudio comparativo entre cuatro *hyperscalares*, concretamente: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) e IBM Cloud.

Hyperscalares

- AWS

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma integral en la nube de Amazon. Esta se trata de una colección de servicios de computación en la nube pública, unos 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global, que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube.

Desde su lanzamiento en 2006, AWS ha pasado de ser poco más que un servicio de almacenamiento a ser considerado un pionero en el campo de la computación en la nube y el líder mundial en el mercado de la nube, poseyendo actualmente el 29% del mercado.

Teniendo en cuenta sus millones de usuarios activos y decenas de miles de socios globalmente, AWS necesita una gran infraestructura a escala mundial para poder abastecer de manera eficiente a todo aquel que utilice sus servicios. Es así como AWS lidera en el ámbito de la infraestructura en la nube, con más de 550 puntos de presencia y abarcando 120 zonas de disponibilidad dentro de 38 regiones geográficas actualmente, con planes anunciados para 10 zonas de disponibilidad y 3 regiones. Dicha infraestructura resulta ser el enfoque recomendado si se requiere de una alta disponibilidad.

Una seguridad sólida es clave y AWS lo sabe. Por eso proporciona una amplia gama de controles de seguridad, ajustes de configuración, certificaciones; como cumplimiento con HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, GDPR, CCPA, ISO 9001, 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3; y defensas para proteger redes y datos, controlar accesos, y cifrar información en reposo y tránsito. Entre ellos se incluyen el AWS Shield, para proteger contra los ataques distribuidos de denegación de servicio (*DDoS*), y IAM, para el control de acceso.

Finalmente, se ha de hablar del precio de usar AWS para nuestros proyectos. La gran mayoría de sus servicios tiene un sistema de pago por uso, en el cual solo pagas por aquellos servicios que uses durante el tiempo que los utilices.

- Azure

Microsoft Azure (*Azure*) es la plataforma de servicios en la nube de Microsoft. Se encuentra diseñada para proporcionar recursos y servicios informáticos escalables, tanto locales como en la nube, que se puedan integrar perfectamente con los productos de Microsoft, ofreciendo así más de 200 productos y servicios en una red global de centros de datos.

Desde su lanzamiento en 2010, cuando primero surgió como competencia a AWS, ha conseguido evolucionar hasta convertirse en una plataforma completa en la nube que da soporte a una amplia gama de necesidades empresariales y de desarrollo a escala mundial, dando un gran enfoque en la parte empresarial.

Azure ha conseguido establecer una gran comunidad capaz de rivalizar con la de AWS, con numerosos recursos y foros de ayuda online. Esto ha sido, en parte, gracias a su infraestructura global, la cual, con más de 190 puntos de presencia y más de 400 centros de datos en más de 70 regiones, ofrece más regiones que cualquier otro proveedor de servicios en la nube.

La seguridad es fundamental en el entorno de nube actual y es por esto que Azure emplea una estrategia de defensa en profundidad, proporcionando varias capas de protección en toda la pila, garantizando así la protección de los recursos por las capas adicionales en caso de que una capa peligre. De manera más específica, Azure protege sus recursos frente a ataques de denegación de servicio distribuido (*DDoS*), cumple con las certificaciones necesarias; como con GDPR, HIPAA, PCI-DSS; mejora la protección, gracias a Azure Firewall, con alerta de amenazas a tiempo real, un firewall escalable, inspección TLS y administración de seguridad centralizada; protege entornos multinube con una seguridad completa desde el código hasta la nube gracias a Microsoft Defender for Cloud, protege las claves criptográficas y otros secretos que utilicen las aplicaciones y los servicios en la nube con Azure Key Vault y refuerza la protección de claves con HSM integrado de Azure.

Finalmente, se ha de hablar del precio de usar Azure para nuestros proyectos. Azure ofrece un modelo de precios por uso flexible, con descuentos adicionales para clientes con licencias en servicios de Microsoft, principalmente a través de la Ventaja Híbrida de Azure (*AHB*) para Windows Server y SQL Server, opciones de reserva que permiten reducir gastos.

- **GCP**

Google Cloud Platform (*GCP*) se trata de la plataforma de servicios en la nube de Google. GCP ofrece más de 150 servicios, desde machine learning hasta inteligencia artificial pasando por el big data y destacando en el procesamiento de datos, destinados a que empresas y desarrolladores construyan, implementen, escalen aplicaciones, analicen datos y usen IA sobre la infraestructura que Google utiliza para sus propios servicios.

Desde su lanzamiento en 2008, GCP ha pasado de ofrecer simples herramientas iniciales para desarrolladores a más de 150 servicios de análisis de datos, inteligencia artificial, machine learning y computación a escala. Convirtiéndose en un fuerte competidor en el mercado de la nube.

La comunidad de GCP, aunque no tan grande como las de AWS o Azure, sigue teniendo un tamaño sustancial, sirviendo a millones de usuarios y organizaciones a nivel mundial, y se encuentra en un estado de constante crecimiento. Una comunidad así solo se puede conseguir con, entre otros, una buena y amplia infraestructura global, la cual proporciona conexiones ultrarrápidas y latencia baja entre más de 200 puntos de presencia y 127 zonas de disponibilidad en 42 regiones geográficas.

GCP ofrece una seguridad basada en datos y potenciada por IA. Su sistema integral protege tanto los datos como la infraestructura en la nube mediante el cifrado de datos, el control de acceso con IAM, una protección robusta contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) gracias a Google Cloud Armor, la seguridad de red distribuida y cumpliendo con múltiples certificaciones; como HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, GDPR, CCPA, ISO 9001, 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3; esto se consigue aprovechando la infraestructura global de Google y usando IA para la defensa.

Finalmente, se ha de hablar del precio de usar GCP para nuestros proyectos. GCP ofrece un modelo de pago por uso, pero no todo funciona con este modelo, ya que algunas de sus herramientas son, de hecho, gratis y, además, GCP ofrece descuentos automáticos por uso sostenido sin necesidad de ningún compromiso previo, proporcionando una mayor flexibilidad financiera.

- **IBM Cloud**

IBM Cloud es una plataforma en la nube que combina PaaS y IaaS para proporcionar una experiencia integrada y un alto rendimiento con un fuerte enfoque en IA, análisis de datos y contenedores, permitiendo así desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones de manera escalable y segura en un entorno empresarial. Para cumplir esto proporciona una serie de servicios más específicos y adaptados a casos de uso corporativo que los *hyperscales* anteriores, aunque su número de servicios también es mucho menor.

Desde su lanzamiento en 2011, cuando entró oficialmente en el mercado de la nube para ofrecer servicios de computación en la nube empresarial, ha conseguido evolucionar a una plataforma híbrida y multinube, centrada en seguridad, IA y contenedores con Red Hat OpenShift.

IBM Cloud posee una amplia base de usuarios con una gran fuerza en los sectores reguladores. Aunque esta resulta ser inferior a las de AWS, Azure o GCP, IBM Cloud sigue estando implementado en más de 60 centros de datos en todo el mundo para activarse rápidamente y de manera fiable. Teniendo así 28 puntos de presencia y 18 zonas de disponibilidad en 12 regiones.

Para poder soportar todo lo mencionado, IBM Cloud proporciona soluciones que permiten mayores niveles de cumplimiento, seguridad y gestión, con patrones de arquitectura probados y métodos de entrega rápida para ejecutar cargas de trabajo críticas. Su seguridad es robusta y multicapa, asegurándose de la protección de datos con cifrado avanzado, la gestión de identidad y acceso (*IAM*), numerosos estándares de seguridad y ofrece una amplia gama de certificados de conformidad como ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, y SOC, firewall, protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio (*DDoS*) y herramientas impulsadas por IA.

Finalmente, se ha de hablar del precio de usar IBM Cloud para nuestros proyectos. Los precios de IBM Cloud varían según el servicio, teniendo desde niveles gratuitos con créditos hasta planes de pago por uso, a parte, posee descuentos por compromisos a largo plazo, planes de precios personalizados, términos flexibles y programas de migración.

Comparación

Ahora que ya conocemos a los cuatro *hyperscales*, podemos comenzar a ver sus principales diferencias, empezando por la imagen total:

- AWS fue el primer *hyperscaler* en crearse, diferenciándose así de los demás por su madurez, extensa infraestructura global y la gama de servicios más amplia. Considerado un pionero en el campo de la computación en la nube y líder mundial en

el mercado de la nube, consigue ofrecer una profundidad inigualable en áreas como opciones de almacenamiento, servicios de bases de datos y serverless computación.

- Azure destaca por su perfecta integración con los servicios de Microsoft, incluso teniendo descuentos para clientes con licencias en estos productos. Ofrece más regiones que cualquier otro proveedor de servicios en la nube y mantiene un gran foco en la parte empresarial.
- GCP se distingue por su énfasis en datos, machine learning y inteligencia artificial. Su infraestructura global aprovecha la de Google y proporciona conexiones ultrarrápidas entre regiones y una latencia excepcionalmente baja, esencial para procesamiento de datos en tiempo real o transferencia de grandes volúmenes de datos.
- IBM Cloud se encuentra orientado a empresas y reguladores, ofreciendo así altos niveles de cumplimiento, seguridad y gestión. Su plataforma se encuentra preparada para entornos híbridos, combinando lo público y lo privado en un IBM Cloud multinube y centrado en seguridad, IA y contenedores con Red Hat OpenShift.

Una vez visto esto, podemos empezar a fijarnos en los detalles de dicha imagen:

- **Posición en el mercado y rendimiento**

AWS, Azure y GCP son líderes del mercado de la nube, pero mientras AWS destaca por estar en la cima de dicho mercado y variedad de servicios, perfecto para variedad de necesidades; Azure sobresale por su integración con Microsoft, foco empresarial y soluciones híbridas, siendo así preferido por empresas que ya utilizan las tecnologías de Microsoft; y GCP se distingue por su énfasis en datos, machine learning y IA. Por otro lado, IBM Cloud es un proveedor más pequeño diseñado para usos más específicos y centrado en seguridad, análisis de datos, IA y contenedores con Red Hat OpenShift para empresas y reguladoras, donde tiene una mayor adopción.

- **Cuota de mercado y adopción**

AWS fue el primer *hyperscaler* y, por lo tanto, cuenta con una mayor cuota de mercado y adopción, siendo el líder del mercado de la nube actual; pero esto no significa que esté solo en el podio, ya que otros como Azure y GCP han ido creciendo rápidamente en los últimos años y, aun que son la segunda y tercera opción respectivamente, cada vez más empresas adoptan sus servicios. Aunque a GCP aún le queda un trecho para alcanzar a sus competidores en cuanto a adopción. Pasando a IBM Cloud, este aún no llega al nivel de los anteriores, siendo un proveedor menor, ya que con solo un 2% de cuota de mercado y una especialización tan grande de sus servicios, su adopción se ve afectada.

- **Infraestructura global**

Tanto AWS como Azure tienen infraestructuras globales masivas, mientras que GCP y IBM Cloud aún no llegan a ese nivel. Actualmente, AWS es quien posee más puntos de presencia; Azure gana en el número de regiones, zonas de disponibilidad y centros de datos; GCP destaca por su alta velocidad y latencia baja; IBM Cloud posee una infraestructura robusta pero aún no consigue el nivel o cobertura de las anteriores, siendo mucho más pequeña.

- **Servicios y capacidades**

Los cuatros *hyperscalares* ofrecen una amplia gama de servicios, pero, sin duda alguna, AWS, con sus más de 200 servicios completos, lidera en este aspecto con una mayor cantidad de servicios y funcionalidades disponibles.

- **Seguridad**

Todos *hyperscalares* presentes en este documento ofrecen una fuerte seguridad que, implementada correctamente, cumplen e incluso superan los requisitos de la mayoría de organizaciones. En lugar de que un proveedor sea más seguro que otros, simplemente ofrecen diferentes enfoques de seguridad. AWS proporciona la mayor selección de servicios de seguridad y unos controles de seguridad con más detalle y flexibilidad, Azure ofrece una estrategia de defensa en profundidad y la protección de entornos multinube con Microsoft Defender for Cloud, GCP prioriza la seguridad a través del uso de la infraestructura de Google y el uso de IA, IBM Cloud destaca mayores niveles de cumplimiento, seguridad y gestión, con un cifrado avanzado y herramientas impulsadas por IA. Aunque, al final del día, la seguridad del entorno utilizado depende más de su configuración, prácticas de seguridad y gobernanza que la selección de *hyperscalar*.

- **Precios**

Actualmente, no existe un *hyperscalar* universalmente más rentable, ya que el precio de estos depende en gran medida de las características específicas de la carga de trabajo, los requisitos de recursos y la optimización. Incluso con esto y todos teniendo un modelo de pago por uso, hay algunas diferencias: AWS posee precios más detallados con amplias opciones de capacidad reservada; mientras el modelo de precios de Azure es más flexible, con descuentos adicionales para clientes con licencias en servicios de Microsoft, principalmente a través de AHB para Windows Server y SQL Server, y opciones de reserva que permiten reducir gastos; por otro lado, GCP posee la estructura de precios más sencilla de los cuatro, con descuentos automáticos por uso sostenido sin necesidad de ningún compromiso previo; y IBM Cloud también posee descuentos por compromisos a largo plazo, más planes de precios personalizados, términos flexibles y programas de migración.

- **Comunidad**

Millones de clientes activos y decenas de miles de socios en todo el mundo, AWS tiene la comunidad más grande y dinámica de entre los cuatro *hyperscalares*, seguido por Azure, Google Cloud y IBM Cloud en ese orden. Cosa que va a la par con sus cuotas de mercado y adopción.

Conclusión

En conclusión, AWS posee la mayor variedad de servicios con la presencia en el mercado más grande, siendo la opción perfecta para cuando se necesitan amplias opciones de servicios; Azure sobresale en su integración con Microsoft y su foco empresarial, perfecto para empresas ya inmersas en tecnologías Microsoft; GCP se diferencia gracias a su infraestructura global superrápida y de baja latencia, perfecta para procesamiento en tiempo real o transferencia de grandes volúmenes de datos, y su énfasis en datos, machine learning y IA, excepcionales para proyectos intensivos en data; y ICP Cloud posee mayores niveles de cumplimiento, seguridad y gestión, centrándose así en la seguridad, análisis de datos, IA y contenedores con Red Hat OpenShift para empresas y reguladoras. Pero al final del día, no hay ninguna de las opciones que sea mejor en todo, simplemente, cada una será mejor o peor dependiendo del proyecto entre manos y sus necesidades.

En resumen:

Q3 2025	Hyperscalares			
Atributos	AWS	Azure	GCP	IBM Cloud
Posición en el mercado	Pionero en el campo de la computación en la nube. Líder del mercado.	Respaldar la estrategia empresarial, foco empresarial. Segundo líder del mercado.	Énfasis en datos, machine learning y IA. Tercer líder del mercado.	Centrada en seguridad, análisis de datos, IA y contenedores con Red Hat OpenShift para empresas y reguladoras.
Cuota de mercado	29%	20%	13%	2%
Infraestructura global	Más de 550 puntos de presencia y 120 zonas de disponibilidad dentro de 38 regiones geográficas, con planes anunciados para 10 zonas de disponibilidad y 3 regiones.	Más de 190 puntos de presencia y más de 400 centros de datos en más de 70 regiones.	Más de 200 puntos de presencia y 127 zonas de disponibilidad en 42 regiones geográficas.	60 centros de datos en todo el mundo para activarse rápidamente y de manera fiable. Teniendo así 28 puntos de presencia y 18 zonas de disponibilidad en 12 regiones.
Servicios y capacidades	200 servicios completos a partir de centros de datos distribuidos en todo el mundo.	Más de 200 productos y servicios perfectos para el entorno de Microsoft.	Más de 150 servicios, desde machine learning hasta inteligencia artificial pasando por el big data, para la infraestructura de Google.	Servicios más específicos y adaptados a casos de uso corporativo que los <i>hyperscalares</i> anteriores, aunque su número de servicios también es mucho menor.
Seguridad	Amplia gama de controles de seguridad, ajustes de configuración, certificaciones; como cumplimiento con HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, GDPR, CCPA, ISO 9001, 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3; y defensas para proteger redes (IAM) y datos, controlar accesos (AWS Shield), y cifrar información en reposo y tránsito.	Estrategia de defensa en profundidad, proporcionando varias capas de protección en toda la pila. Protección frente a ataques de denegación de servicio distribuido, cumple con las certificaciones necesarias; como con HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, GDPR, CCPA, ISO 9001, 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3; mejora la protección, gracias a Azure Firewall, protege entornos multinube con Microsoft Defender for Cloud, protege las claves criptográficas y otros secretos con Azure Key Vault y refuerza la protección de claves con HSM integrado de Azure.	Sistema integral protege tanto datos como infraestructura en la nube mediante cifrado de datos, control de acceso con IAM, protección robusta contra DDoS gracias a Google Cloud Armor, seguridad de red distribuida y múltiples certificaciones; como HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, GDPR, CCPA, ISO 9001, 27001, 27017, 27018, SOC 1/2/3; conseguido aprovechando la infraestructura global de Google y usando IA para la defensa.	Proporciona soluciones que permiten mayores niveles de cumplimiento, seguridad y gestión, con patrones de arquitectura probados y métodos de entrega rápida para ejecutar cargas de trabajo críticas. Su seguridad es robusta y multicapa, asegurándose de la protección de datos con cifrado avanzado, IAM, numerosos estándares de seguridad y certificados de conformidad como ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, y SOC, firewall, protección contra DDoS y herramientas impulsadas por IA.
Precios	Sistema de pago por uso.	Modelo de precios por uso flexible, con descuentos adicionales para clientes con licencias en servicios de Microsoft, principalmente a través de AHB para Windows Server y SQL Server, y opciones de reserva que permiten reducir gastos.	Modelo de pago por uso, con herramientas gratis y descuentos automáticos por uso sostenido sin necesidad de ningún compromiso previo.	Varían según el servicio, desde niveles gratuitos con créditos hasta planes de pago por uso, a parte, posee descuentos por compromisos a largo plazo, planes de precios personalizados, términos flexibles y programas de migración.
Rendimiento	Infraestructura global, perfecta si se requiere alta disponibilidad.	Perfecta integración con los productos de Microsoft.	Alto rendimiento, especialmente en el procesamiento de datos.	Alto rendimiento, diseñada para casos de uso específicos.
Comunidad	Millones de clientes activos y decenas de miles de socios en todo el mundo.	Gran comunidad y establecida, con numerosos recursos y foros de ayuda en línea.	Gran comunidad en crecimiento, sirviendo a millones de usuarios y organizaciones a nivel mundial.	Amplia base de usuarios con una gran fuerza en los sectores reguladores. Aunque esta resulta ser inferior a las de AWS, Azure o GCP.